



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja projektu grupowego
Dokumentacja techniczna projektu
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska

{wersja dokumentu wzorcowego: wersja 1/2025}

Nazwa i akronim projektu: Rozproszona współpraca LLM inspirowana umysłami rojowymi - HMLLM	Zleceniodawca: Politechnika Gdańska, wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Architektury Systemów Komputerowych	
Numer zlecenia: ID-352	Kierownik projektu: Nowak, Jakub	Opiekun projektu: Majkutewicz, Jan, mgr inż.

Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja techniczna projektu – DTP	Nr wersji: 2.3
Odpowiedzialny za dokument: Sobiech, Alicja	Data pierwszego sporządzenia: 9.11.2025
	Data ostatniej aktualizacji: 11.06.2026
	Studia I stopnia, inżynierskie
	Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2

Historia zmian

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
1.0	Wstępna wersja wprowadzenie	1.2, 1.3, 1.4	Sobiech, Alicja	9.11.2025
1.1	Uzupełnienie dokumentacji	całość	Sobiech, Alicja	27.01.2026
1.2	Rozpisanie działania programu	2.4.2, 2.6	Nowak, Jakub	28.01.2026
2.0	Uzupełnienie dokumentacji o rezultaty z drugiego semestru pracy	2.2 - 2.6	Sobiech, Alicja	08.06.2026
2.1	Dodanie dokumentacji banku pytań testowych	2.4.3, 2.5	Sobiech, Alicja	10.06.2026
2.2	Poprawki formatowania	całość	Sobiech, Alicja	11.06.2026
2.3	Dodanie opisu koncepcji działania programu	str. 2, 2.4	Sobiech, Alicja	23.06.2026

Spis treści

1 Wprowadzenie - o dokumencie.....	2
1.1 Cel dokumentu.....	3
1.2 Zakres dokumentu.....	3
1.3 Odbiorcy.....	3
1.4 Terminologia.....	3
2 Dokumentacja techniczna projektu.....	3
2.1 Cele i założenia projektu.....	3
2.2 Cechy funkcjonalne produktu.....	3
2.3 Wykorzystane technologie i narzędzia.....	4
2.4 Oprogramowanie.....	4
2.4.1 Koncepcja działania.....	4
2.4.2 Agenci.....	4
2.4.3 Generowanie i ewaluacja wyniku.....	5
2.4.3 Bank scenariuszy testowych.....	5
2.5 Testy.....	5
2.5.1 Przykładowe prompty.....	5
2.5.2 Kryteria poprawności.....	6
2.6 Wyniki działania.....	6
2.6.1 Przykładowe wygenerowane odpowiedzi.....	6
3 Załączniki.....	6

1 Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest udokumentowanie informacji dotyczących produktu, jego cech funkcjonalnych, parametrów technicznych, schematów blokowych, oprogramowania, wyników działania, zdjęć produktu, pomiarów, testów oraz innych elementów wymaganych przez opiekuna i klienta.

1.2 Zakres dokumentu

Dokument obejmuje opis wykorzystanych narzędzi i technologii, testy oraz ich wyniki, przykładowe prompty, cechy rozwiązania oraz opis jego działania

Dokument nie obejmuje informacji dotyczących organizacji i harmonogramu wytwarzania aplikacji opisanej w tym dokumencie.

1.3 Odbiorcy

Adresatami dokumentu są:

- Zleceniobiorca projektu: Katedra Architektury Systemów Komputerowych (klient wewnętrzny PG)
- Opiekun projektu: mgr inż. Jan Majkutewicz
- Członkowie zespołu projektowego: Jakub Nowak, Alicja Sobiech, Oliwier Komorowski, Kacper Skudlarz

1.4 Terminologia

- **Agent** - jednostka koordynująca pracę modelu LLM w celu realizacji określonych zadań. Agent może wysyłać, odbierać i interpretować komunikaty, a także współpracować z innymi agentami lub ze wspólnym stanem globalnym systemu.
- **Benchmark** - zestaw metryk służących do oceny jakości działania modeli LLM. Umożliwiają one porównanie wydajności, spójności i trafności generowanych odpowiedzi w sposób obiektywny i powtarzalny
- **Hive Minds / Umysły rojowe** - koncepcja inspirowana systemami biologicznymi, w której wiele niezależnych jednostek współpracuje w ramach wspólnej przestrzeni umożliwiającej wymianę i synchronizację informacji
- **LLM** - generatywny model językowy oparty na (zwykle dekodowej) architekturze transformera, posiadający miliardy parametrów. Modele te trenowane są na bardzo dużych zbiorach danych testowych i zdolne są do przetwarzania i generowania języka naturalnego
- **Model** - instancja LLM zdolna do przetwarzania tekstu i generowania odpowiedzi na podstawie dostarczonych promptów. Generuje tekst i przetwarza dane językowe, ale sam nie posiada trwałego stanu ani autonomii decyzyjnej
- **Prompt** - tekst przekazywany do modelu LLM w celu wywołania odpowiedzi. Może on zawierać m.in. instrukcje, pytania, przykłady a jego konstrukcja bezpośrednio wpływa na jakość generowanych wyników
- **Aplikacja konsolowa** - program działający w konsoli, posiadający wyłącznie interfejs tekstowy umożliwiający interakcję z użytkownikiem

2 Dokumentacja techniczna projektu

2.1 Cele i założenia projektu

Celem projektu jest implementacja systemu, który przy pomocy współpracujących ze sobą modeli LLM będzie rozwiązywał problemy matematyczne. Otrzymywane wyniki powinny być lepsze, niż osiągnięte przez pojedynczy model LLM

2.2 Cechy funkcjonalne produktu

- Komunikacja między modelami nie odbywa się w formie dialogu między nimi
- Prompt wprowadzany jest przez użytkownika za pośrednictwem konsoli lub wybierany z wyświetlonej listy gotowych pytań z banku scenariuszy testowych
- Współpraca agentów odbywa się w sposób asynchroniczny
- Do komunikacji między agentami wykorzystywany jest stan współdzielony

2.3 Wykorzystane technologie i narzędzia

- **Python** - język programowania wykorzystany do implementacji logiki i funkcjonalności aplikacji
- **Ollama** - oprogramowanie wykorzystane na potrzeby lokalnego uruchamiania i obsługi wybranych modeli LLM
 - **Model llama3.1:8b** - wykorzystany podczas pierwszego etapu wytwarzania aplikacji do obsługi agentów generujących odpowiedzi na prompty.
 - **Model qwen2.5:7b** - wykorzystywany przez agentów ewaluatorów do ocenienia wygenerowanych odpowiedzi
 - **Model qwen2.5:3b** - wykorzystywany przez agentów kalkulatorów do obliczania odpowiedzi na zadane pytanie
 - **Model phi4-mini** - wykorzystywany przez agentów kalkulatorów do obliczania odpowiedzi na zadane pytanie oraz przez agenta badacza do zebrania informacji teoretycznych o zadaniu
 - **Model gemma2:2b** - wykorzystywany przez agentów kalkulatorów do obliczania odpowiedzi na zadane pytanie
 - **Model deepseek-r1:14b** - wykorzystywany w trakcie wytwarzania aplikacji do testowania agentów ewaluatorów. Używany tylko przez część zespołu projektowego ze względu na jego rozmiar.
- **Github** - środowisko kontroli wersji wykorzystane do współdzielenia i przechowywania kodu źródłowego i dokumentacji projektowej

2.4 Oprogramowanie

2.4.1 Koncepcja działania

Działanie programu rozpoczyna się od poddania przez użytkownika pytania matematycznego, poprzez wpisanie go ręcznie w konsoli lub wybranie pytania z banku scenariuszy testowych. Podane tak pytanie jest następnie odpowiednio sformatowane jako prompt i zadawane pierwszemu agentowi.

Podane zadanie realizowane jest przez współpracujących agentów wykorzystujących różne modele LLM i współdzielony stan (string). Generowanie odpowiedzi na pytanie rozpoczyna się od agenta badacza generującego informacje teoretyczne i nierachunkowe. Wygenerowane tak fakty zapisywane są w współdzielonym stanie.

Następnie prace rozpoczynają agencji kalkulatorzy. Pracują oni jednocześnie, asynchronicznie rozwiązując zadane pytanie, dopisując wygenerowane przez siebie rozwiązania do wspólnego stringa.

Po wygenerowaniu odpowiedzi przez agentów kalkulatorów pracę rozpoczynają agenci ewaluatorzy. Również pracują oni asynchronicznie. Ich zadaniem jest ocena jakości wygenerowanych odpowiedzi na podstawie wszystkich danych znajdujących się w stanie współdzielonym. Jeżeli wszyscy ewaluatorzy zgodzą się na poprawną odpowiedź, jest ona wyświetlana użytkownikowi, a działanie programu jest zakończone. Jeżeli ewaluatorzy nie wybiorą jednej poprawnej odpowiedzi, to ponawiamy ponownie uruchamiamy agentów kalkulatorów i ponownie przeprowadzamy ewaluację. Proces ten powtarzamy do momentu wyboru wyniku przez agentów ewaluatorów lub przekroczenia ustalonego limitu powtórzeń.

2.4.2 Agenci

Tabela 2.1. Charakterystyka agentów

Lp.	Ilość	Rola	Modele LLM	Opis zleconej roli
1.	1	badacz (<i>researcher</i>)	▪ phi4-mini	Badacz zbierający tylko faktyczne, nierachunkowe informacje na temat danego problemu matematycznego. Głównym celem agenta jest przygotowanie wartościowych informacji w oparciu o prace naukowe, badania, internet itp.
2.	3	kalkulator (<i>calculator</i>)	▪ qwen2.5:3b ▪ phi4-mini ▪ gemma2:2b	Deterministyczny specjalista matematyczny obliczający zadania
3.	2	ewaluator (<i>evaluator</i>)	▪ qwen2.5:7b	Ewaluator otrzymujący wiele wyników dla danego problemu matematycznego. Zadaniem agenta jest ocenienie, która spośród podanych odpowiedzi jest poprawna

2.4.3 Generowanie i ewaluacja wyniku

Program ma celu wyznaczenie końcowej wartości wyniku dla zadanego przez użytkownika problemu matematycznego. Proces ten opiera się na kilkukrotnym generowaniu niezależnych wyników obliczeń i porównaniu ich w celu wyboru najbardziej wiarygodnej wartości.

Proces wyznaczania wyniku rozpoczyna się od zebrania wiedzy kontekstowej (agent badacz [researcher]). Badacz ma za zadanie zebrać prawdziwe, faktyczne informacje dotyczące wskazanego problemu, podać potrzebne wzory matematyczne, wskazać przydatne algorytmy. Nie wykonuje żadnych obliczeń, jedynie wysyła wiedzę.

Następnie przeprowadzana jest seria obliczeń (agenci kalkulatorzy [calculators]) polegająca na kilkukrotnym niezależnym wywołaniu modeli przez agentów działających asynchronicznie. Każde z tych wywołań realizowane jest z małą, losową (0.03 - 0.01) temperaturą co pozwala na zróżnicowanie otrzymanych odpowiedzi bez jednoczesnej destabilizacji obliczeń i podatności na halucynacje. Wyniki trzymane są we współdzielonym stringu wraz z zebranymi informacjami i promptem od użytkownika. Każda kolejna odpowiedź jest do niego doklejana.

Otrzymane wyniki (współdzielony string) są dalej przekazywane do ewaluacji (agenci ewaluatorzy [evaluators]). Na tym etapie nie wykonywane są obliczenia. Ewaluacja polega na:

- identyfikacji zbliżonych wyników
- odrzuceniu wartości odstających
- wyborze odpowiedzi najlepiej reprezentującej otrzymane wyniki

Jeśli po weryfikacji ewaluatorzy stwierdzą, że żaden wynik nie jest satysfakcjonujący, uruchamiany jest ponownie nowy kalkulator z dołączonym feedbackiem o słabych wynikach. Czynność jest powtarzana tak długo, aż ewaluatorzy potwierdzą dobry wynik lub przekroczony zostanie ustawiony limit możliwych wywołań.

2.4.3 Bank scenariuszy testowych

Bank scenariuszy testowych jest plikiem w formacie JSON zawierającym zestaw pytań oraz poprawne odpowiedzi na te pytania. Każde pytanie ma trzy pola:

- Pytanie (*question*) - Pytanie w języku angielskim, które może zostać zadane programowi do rozwiązania
- Poprawna odpowiedź (*correct_answer*) - Poprawna odpowiedź na pytanie. Zakładamy, że istnieje tylko jedna poprawna odpowiedź.
- Dopuszczalne odpowiedzi (*acceptable_answers*) - Odpowiedzi które uznajemy za dopuszczalne, mimo iż nie są odpowiedzią poprawną np. ze względu na format (przykładowo poprawna odpowiedź to "20", a dopuszczalne odpowiedzi to "20" i "F = 20"). Pozwala to bardziej szczegółowo ocenić jakość generowanych odpowiedzi.

Program pozwala na wybór pytania z banku scenariuszy zamiast jego ręcznego wpisywania. W tym celu bank jest ładowany i wszystkie pytania są wyświetlane w konsoli w formie listy numerowanej. Użytkownik wybiera wtedy numer interesującego go pytania, a program rozpoczyna generowanie odpowiedzi.

2.5 Testy

- Zgodność formatu zwracanych odpowiedzi z podanym formatem JSON
- Odporność systemu na błędne odpowiedzi
- Poprawność wyniku końcowego
- Poprawność komunikacji z serwerem Ollama i modelami LLM
- Poprawność obsługi banku scenariuszy testowych

2.5.1 Przykładowe prompty

- Find a rational approximation of π with denominator less than 1,000
- Find the length of the hypotenuse of a right triangle with legs 3 and 4
- Let ABCD be a regular tetrahedron with side length 1. Let u = vector AB and v = vector AC. Compute the exact value of $\|u + v\|$

2.5.2 Kryteria poprawności

- Zbieżne i poprawne wyniki zwracane podczas większości wywołań systemu
- Poprawne przerwanie systemu w przypadku wystąpienia zbyt dużej ilości błędnych odpowiedzi

2.6 Wyniki działania

- Program zwraca pojedynczą wartość liczbową proponowaną przez ewaluatorów, którą wyselekcjonował z możliwych rezultatów zaprezentowanych przez agentów kalkulatorów.
- Jeśli ewaluator nie znajdzie satysfakcjonującej odpowiedzi, a przekroczony zostanie limit wywołań kalkulatorów i/lub ewaluatorów – program kończy się zwracając błąd.
- Zdarza się, że dany agent obliczeniowy zaproponuje niepoprawny wynik, dlatego potrzebna jest lista kilku propozycji

2.6.1 Przykładowe wygenerowane odpowiedzi

- Dla zapytania: "Find a rational approximation of π with denominator less than 1,000", program zwraca: 355/113
- Dla zapytania: "Find the length of the hypotenuse of a right triangle with legs 3 and 4", program zwraca: 5
- Dla zapytania: "Let ABCD be a regular tetrahedron with side length 1. Let u = vector AB and v = vector AC. Compute the exact value of $||u + v||$ ", program zwraca: $\sqrt{3}$.

3 Załączniki

Nie dotyczy